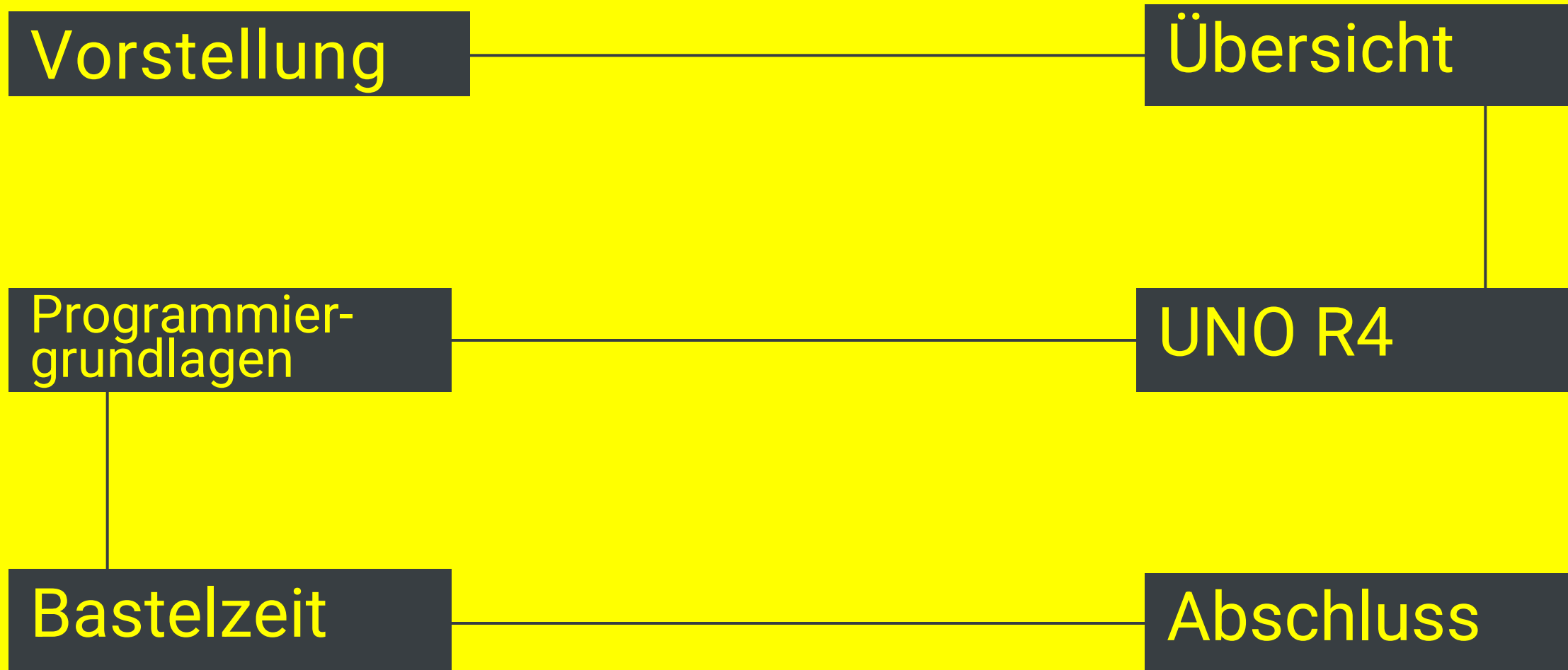






Microcontroller vs. Einplatinencomputer

Mikrocontroller



Einplatinencomputer



Mikrocontroller

- Kein vollwertiger Computer
- Computer zur Programmierung nötig
- Adaption von C/C++
- Arduino IDE
- Führt nur aus

Einplatinencomputer

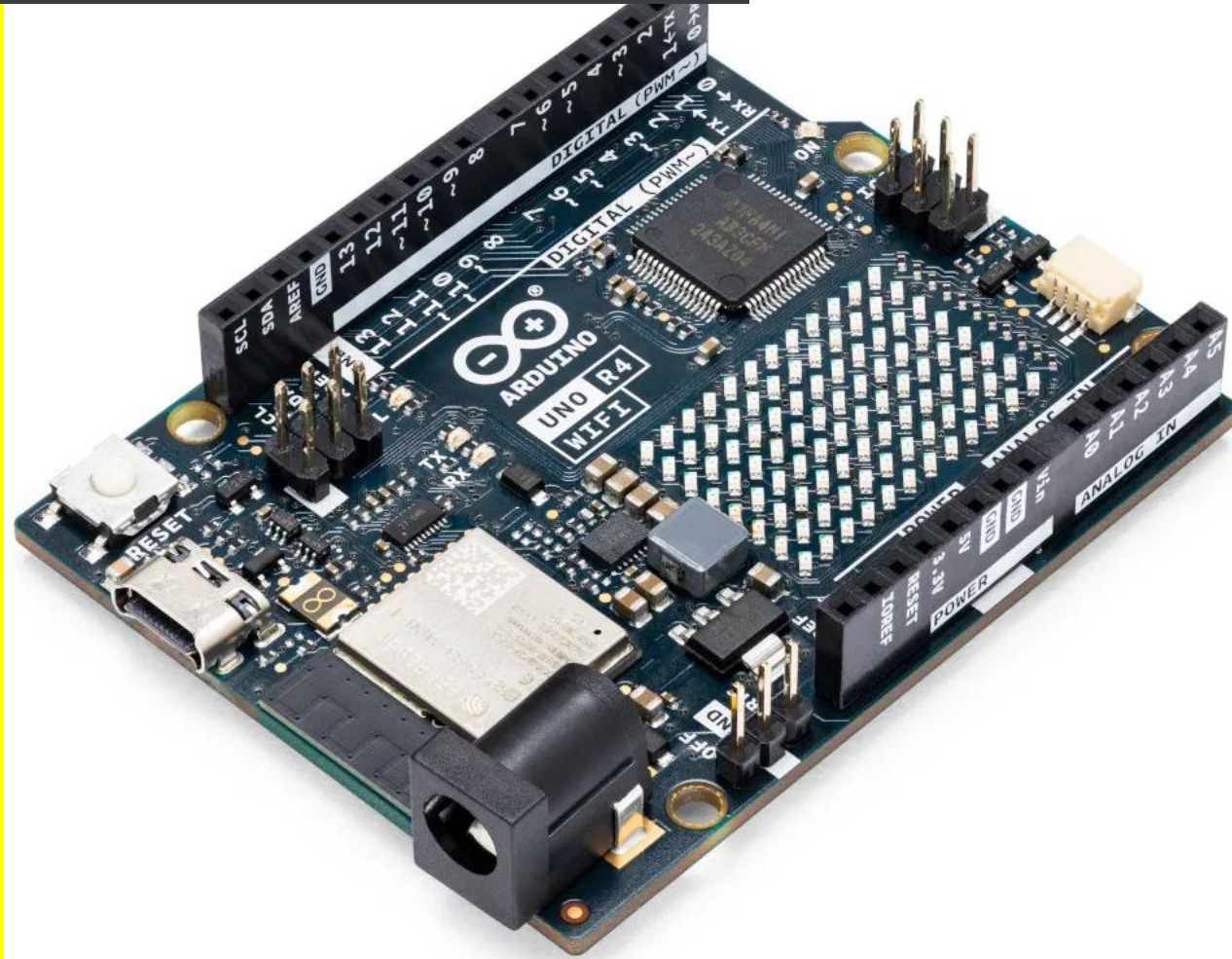
- Vollwertiger Computer
- Betriebssystem (Linux-Distribution)
- Viele Programmiersprachen und vielseitig einsetzbar

Arduino UNO R4 WiFi

GETTING STARTED

Software & Hardware

- Arduino Uno R4 WiFi
- Arduino DUE
- Computer

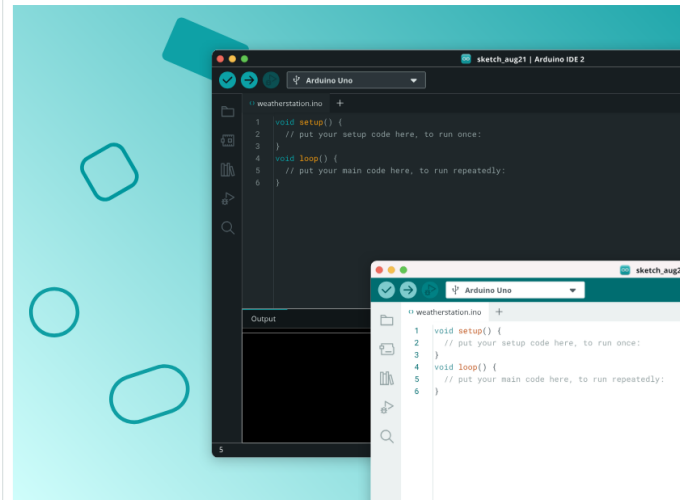


Arduino IDE

- IDE herunterladen und installieren

<https://www.arduino.cc/en/software/>

Bring Your Projects to Life with Arduino Software



Arduino IDE 2.3.6

[Release notes](#)

The new major release of the Arduino IDE is faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger. For more details, check the [Arduino IDE 2.0 documentation](#).

Windows Win 10 or newer (64-bit)

DOWNLOAD



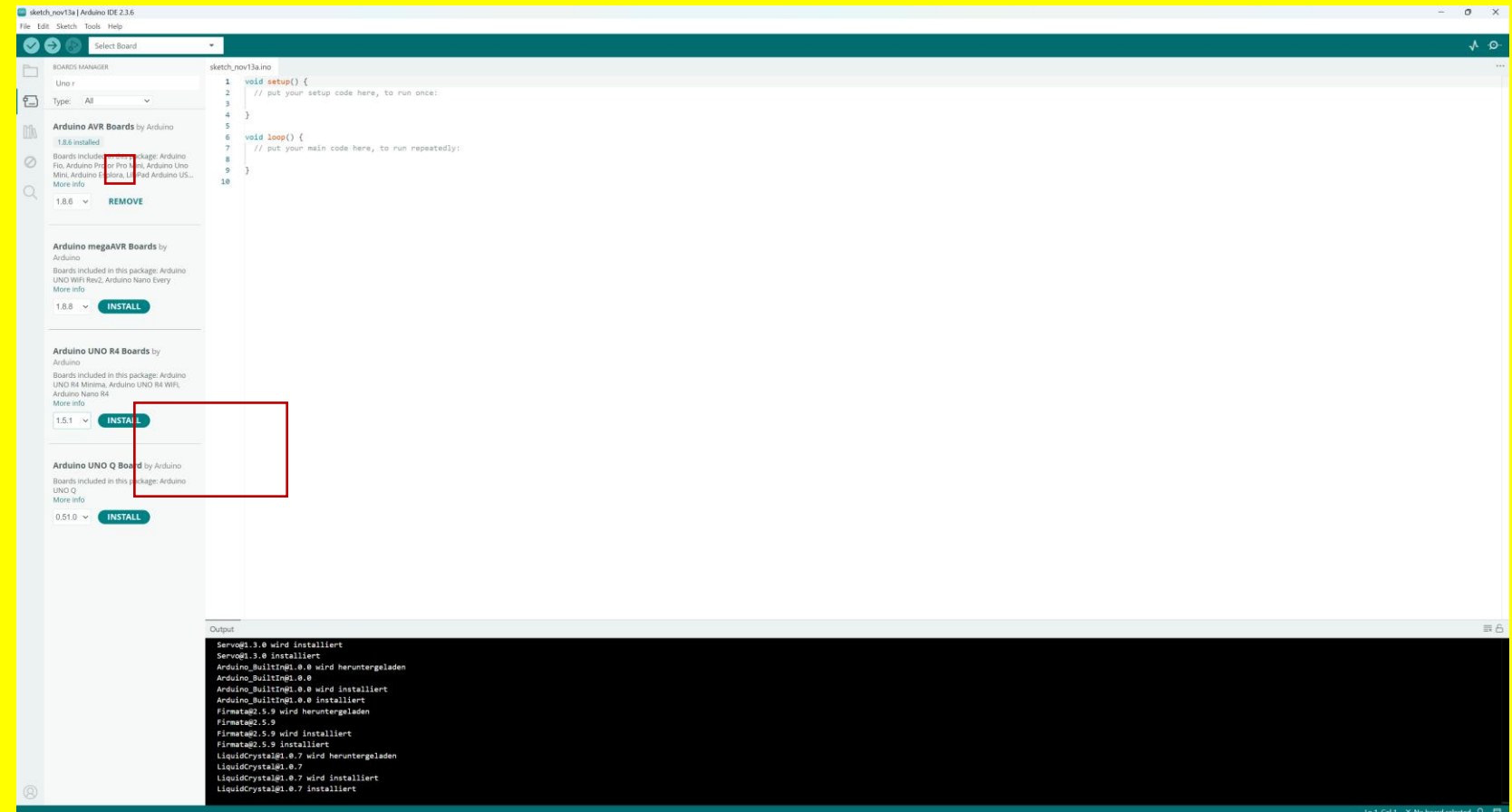
Nightly Builds

Download a preview of the incoming release with the most updated features and bugfixes.

The Arduino IDE 2.0 is open source and its source code is hosted on [GitHub](#).

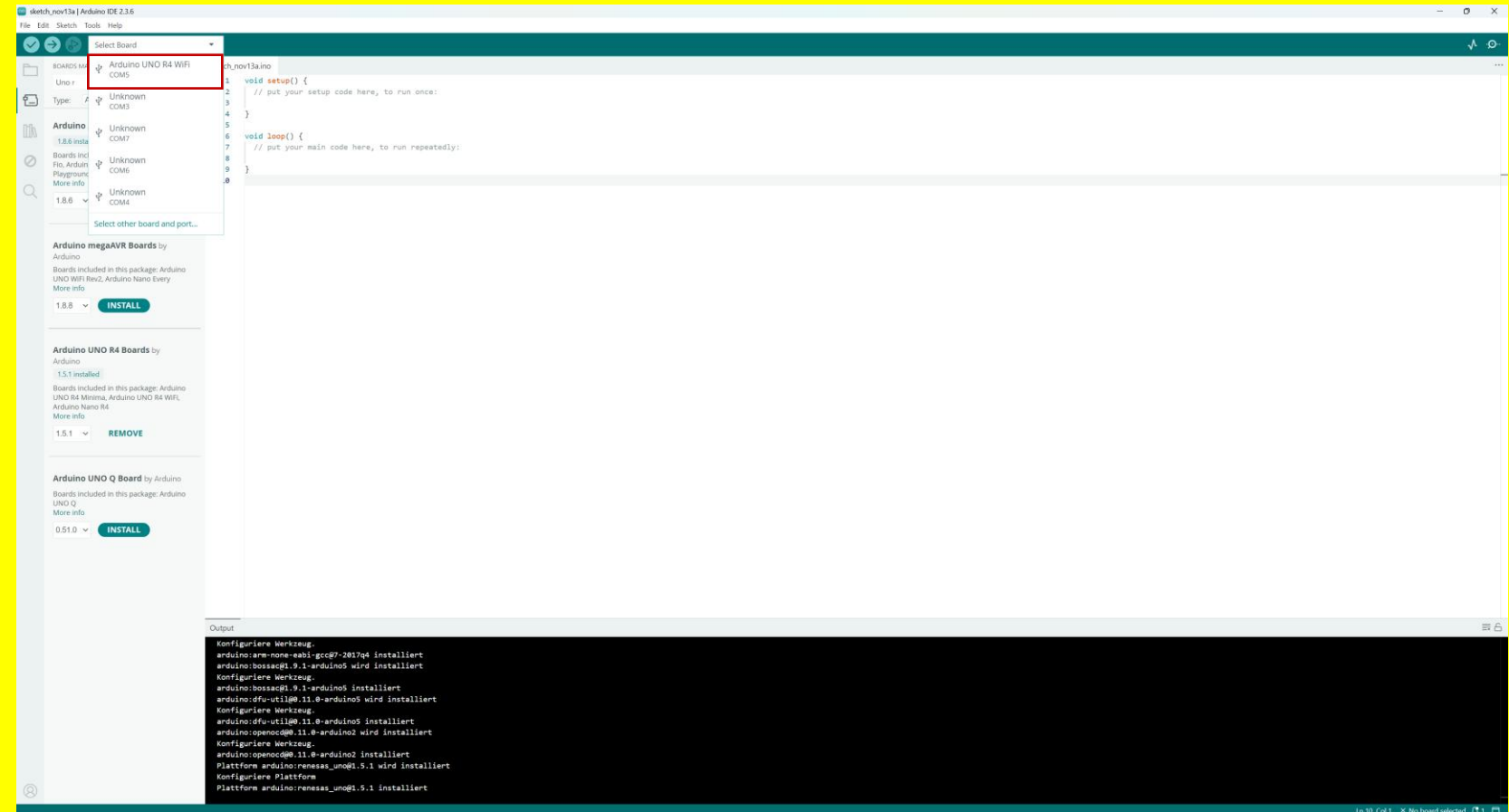
Arduino IDE

- Board auswählen und installieren



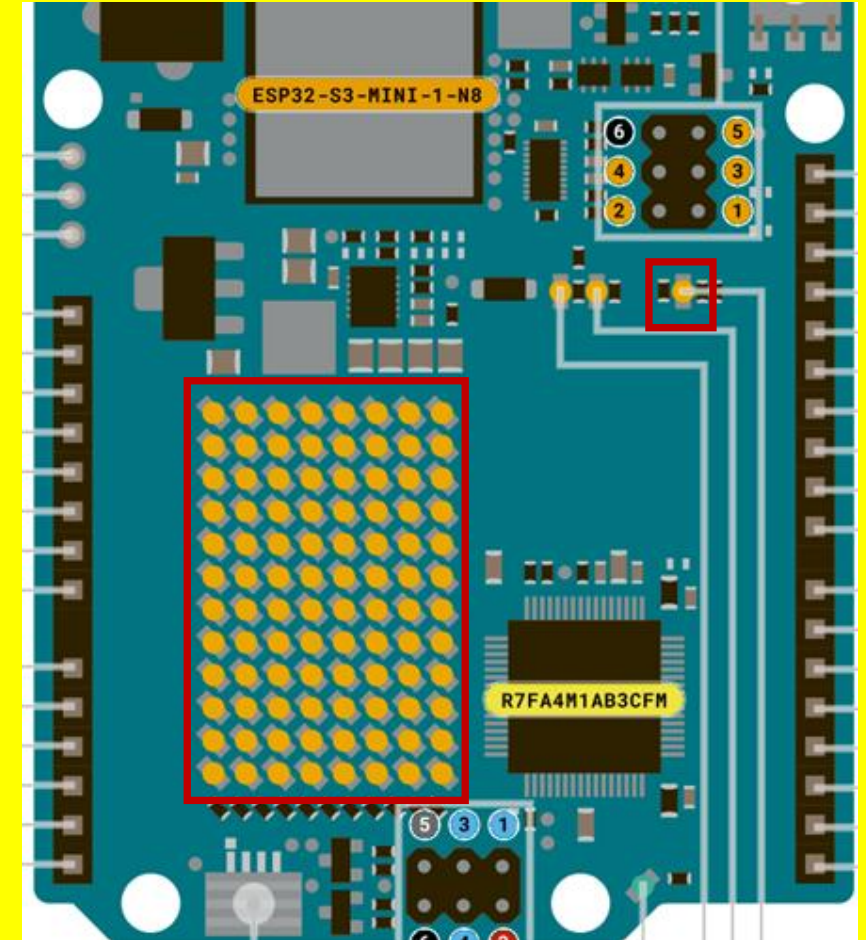
Arduino IDE

- Board per USB-C an anschließen und auswählen.



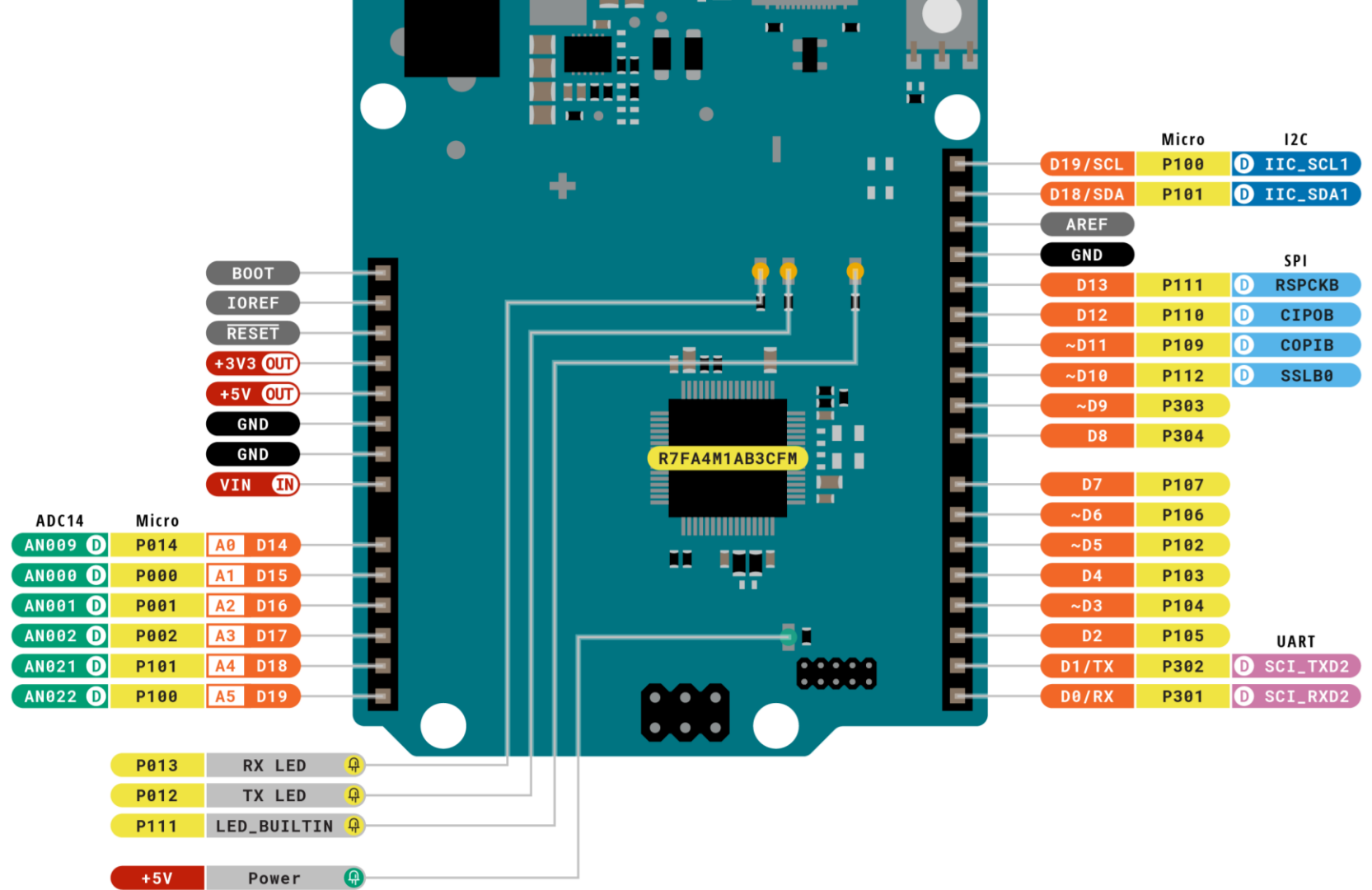
Testprogramm

- Verbaute LEDs können direkt angesteuert werden



Testprogramm

```
void setup(){  
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);  
}  
  
void loop(){  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  
  
    delay(1000);  
  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  
  
    delay(1000);  
}
```



Legend:

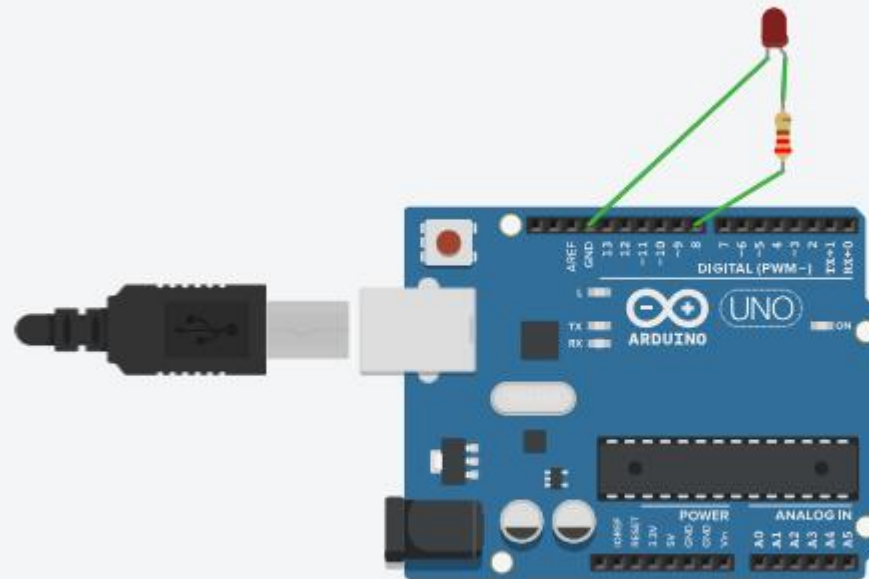
 Digital	 I2C	 Other SERIAL
 Power	 Analog	 Analog
 Ground	 Main Part	 UART/USART
		 PWM/Timer



ARDUINO UNO R4 MINIMA
SKU code: ABX00080
Pinout
Last update: 16 Jun, 2023

Tinkercad

- kostenlose Webanwendung zum simulieren
- von Autodesk
- tinkercad.com



```
1 // C++ code
2 //
3 int led = 8;
4
5 void setup()
6 {
7   pinMode(led, OUTPUT);
8   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
9 }
10
11 void loop()
12 {
13   digitalWrite(led, HIGH);
14
15   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
16   delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
17   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
18   digitalWrite(led, LOW);
19
20   delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
21 }
```

Crashkurs Programmieren

Kommentare

// Dies ist ein einzeiliger Kommentar

/*

Dies ist ein mehrzeiliger Kommentar.

Er kann über mehrere Zeilen gehen.

*/

Variablen

- `int ledPin = 13;        // Eine Integer-Variable`
- `float temperatur = 25.5; // Eine Float-Variable`
- `char initial = 'A';      // Eine Char-Variable`
- `String nachricht = "Hallo!"; // Eine String-Variable`
- `const int buttonPin = 2; // Eine Konstante`

Operatoren

- Gleich: ==
- Ungleich: !=
- Größer / kleiner: > / <
- Logik: && / || / !
- Zuweisen: =
- Addition: +
- Subtraktion: -
- Multiplikation: *
- Division: /
- Modulo: %

Kontrollstrukturen

- `if (sensorValue > 500) {`

- `// Code, der ausgeführt wird, wenn sensorValue größer als 500 ist`

- `} else if (sensorValue > 250){`

- `//Code, der ausgeführt wird, wenn sensorValue größer als 250 ist und kleiner-gleich 500`

- `}`

- `else {`

- `// Code, der ausgeführt wird, wenn sensorValue kleiner oder gleich 250 ist`

- `}`

Kontrollstrukturen

- `for (int i = 0; i < 10; i++) {`

`// Code, der 10 Mal ausgeführt wird`

`}`

- `while (sensorValue < 1000) {`

`// Code, der ausgeführt wird, solange sensorValue kleiner als 1000 ist`

`}`

Funktionen

```
void meineFunktion() {  
    // Code, der in der Funktion ausgeführt wird  
}  
  
int addiere(int a, int b) {  
    return a + b;  
}
```

Struktur

- `#include <Bibliothek>`
- `void setup() { // Code, der einmal zu Beginn ausgeführt wird }`
- `pinMode(pin, mode) // mode =(INPUT | OUTPUT)` gibt an, ob der Pin ein Ausgang(schreiben) oder Eingang(lesen) ist.
- `void loop() { // Code, der wiederholt ausgeführt wird }`

- **digitalRead(pin)**: Liest den digitalen Wert von einem Pin (entweder HIGH oder LOW).
- **digitalWrite(pin, value)**: Setzt den digitalen Wert eines Pins (entweder HIGH oder LOW).
- **analogRead(pin)**: Liest den analogen Wert von einem Pin (zwischen 0 und 1023).
- **analogWrite(pin, value)**: Schreibt einen analogen Wert auf einen Pin (PWM, zwischen 0 und 255).
- **Serial.begin(baudrate)**: Initialisiert die serielle Kommunikation.
- **Serial.available()**: Gibt Anzahl der verfügbaren Bytes im Puffer zurück (Integer)
- **Serial.write()**: Gibt Rohdaten über serielle Schnittstelle aus.
- **Serial.print(data)**: Gibt Daten über die serielle Schnittstelle aus.
- **Serial.println(data)**: Gibt Daten über die serielle Schnittstelle aus und fügt einen Zeilenumbruch hinzu.

Erweiterung für Analog & PWM

- `map(value, fromLow, FromHigh, toLow, toHigh)`: Umrechnungsfunktion zwischen zweier Zahlenbereiche
- `constrain(value, min, max)`: Begrenzt Werte
- `Tone(pin, frequency)`: Erzeugt einen Ton mit der Frequenz
- `noTone(pin)`: Unterbricht die Tonwiedergabe

- `delay(milliseconds)`: Pausiert das Programm für die übergebene Anzahl von Millisekunden (gilt es am besten zu vermeiden)
- `millis()`: Gibt die Zeit seit Programmstart in Millisekunden zurück, aber ohne das Programm zu blockeieren
- `mikros()`: Siehe `millis()` aber in Mikrosekunden

Erste Aufgabe - Beeper

- Es soll ein „Beeper“ gebaut werden. Dieser soll in einem definierten zeitlichen Abstand einen Ton von sich geben.
- Materialien: Lautsprecher LSM-57A, Arduino UNO R4, Kabel, Breadboard, 100Ω Widerstand
- Anmerkung: Bitte den Lautsprecher mit einem 100Ω Widerstand in Reihe schalten

Auf geht's!

Zweite Aufgabe - Soundslider

- Es soll ein „Soundslider“ gebaut werden. Dieser soll dauerhaft einen Ton abspielen. Wird der Poti bewegt, soll sich der Ton verändern („sliden“)
- Materialien: Lautsprecher LSM-57A, Arduino UNO R4, Kabel, Breadboard, Poti, 100Ω
- Anmerkung: Bitte den Lautsprecher mit einem 100Ω Widerstand in Reihe schalten

Raspberry Pi

GETTING STARTED

Software & Hardware

- Raspberry Pi5
 - Tastatur
 - Maus
 - Monitor
 - MicroSD
- Raspberry Pi Imager
- Computer

Raspberry Pi Imager

- Programm zu Installation des Betriebssystems des Pi
- <https://www.raspberrypi.com/software/>

Setup Schritte

Modell

Betriebssystem

Speicher

Anpassung

Schreiben

Fertig

EINSTELLUNGEN

Wählen Sie Ihr Raspberry Pi-Modell aus



Raspberry Pi 5

Raspberry Pi 5, 500 / 500+, and Compute Module 5



Raspberry Pi 4

Raspberry Pi 4 Model B, 400, and Compute Module 4 / 4S



Raspberry Pi 3

Raspberry Pi 3 Model A+ / B / B+ and Compute Module 3 / 3+



Raspberry Pi 2

Raspberry Pi 2 Model B



Raspberry Pi 1

Raspberry Pi 1 Model A / A+ / B / B+ and Compute Module 1

WEITER

Setup Schritte

Modell

Betriebssystem

Speicher

Anpassung

Schreiben

Fertig

Betriebssystem auswählen

Wählen Sie ein Betriebssystem zur Installation auf Ihrem Raspberry Pi aus



Raspberry Pi OS (64-bit)

A port of Debian Trixie with the Raspberry Pi Desktop (Empfohlen)

Auf Ihrem Computer zwischengespeichert

Veröffentlicht: 2025-11-24



Raspberry Pi OS (32-bit)

A port of Debian Trixie with the Raspberry Pi Desktop

Online - 1.2 GB download

Veröffentlicht: 2025-11-24



Raspberry Pi OS (Legacy, 32-bit)

A port of Debian Bookworm with security updates and desktop environment

Online - 1.1 GB download

Veröffentlicht: 2025-11-24



Raspberry Pi OS (other)

Other Raspberry Pi OS based images

EINSTELLUNGEN

ZURÜCK

WEITER

Modell

Betriebssystem

Speicher

Anpassung

Hostname

Lokalisierung

Benutzer

WLAN

Fernzugriff

Raspberry Pi Connect

Schreiben



SDHC Card

29.7 GB

Als D:\ eingebunden



Systemlaufwerke ausschließen

Modell

Betriebssystem

Speicher

Anpassung

Hostname

Lokalisierung

Benutzer

WLAN

Fernzugriff

Raspberry Pi Connect

Schreiben

Hostname eingeben

PI-5-RISE02

Ein Hostname ist ein eindeutiger Name, der Ihren Raspberry Pi im Netzwerk identifiziert. Er sollte nur Buchstaben, Zahlen und Bindestriche enthalten.

Betriebssystem

Speicher

Anpassung

Hostname

Lokalisierung

Benutzer

WLAN

Fernzugriff

Raspberry Pi Connect

Schreiben

Fertig

GESICHERTES NETZWERK

OFFENES NETZWERK

SSID:

Netzwerk Name

rise-iot

Passwort:

Gespeichert (versteckt) – zum Beibehalten leer lass...

••••••••••

Passwort bestätigen:

Zur Bestätigung des Passworts erneut eingeben

••••••••••

☐

Verborgene SSID

Betriebssystem

Speicher

Anpassung

Hostname

Lokalisierung

Benutzer

WLAN

Fernzugriff

Raspberry Pi Connect

Schreiben

Fertig

SSH Zugang konfigurieren

SSH aktivieren

Erfahren Sie mehr über SSH



Authentifizierungsmechanismus:



Passwort zur Authentifizierung verwenden



Öffentlicher Schlüssel zur Authentifizierung verwenden

Öffentlicher Schlüssel:

Geben Sie den öffentlichen Schlüssel ein oder klicken Si...

tW0w0nwyNDyJU4CT felix.rogowski@hs-osnabrueck.de

DURCHSUCHEN

Betriebssystem

Speicher

Anpassung

Hostname

Lokalisierung

Benutzer

WLAN

Fernzugriff

Raspberry Pi Connect

Schreiben

Fertig

SSH Zugang konfigurieren

SSH aktivieren

Erfahren Sie mehr über SSH



Authentifizierungsmechanismus:



Passwort zur Authentifizierung verwenden



Öffentlicher Schlüssel zur Authentifizierung verwenden

Öffentlicher Schlüssel:

Geben Sie den öffentlichen Schlüssel ein oder klicken Si...

tW0w0nwyNDyJU4CT felix.rogowski@hs-osnabrueck.de

DURCHSUCHEN

Betriebssystem

Speicher

Anpassung

Hostname

Lokalisierung

Benutzer

WLAN

Fernzugriff

Raspberry Pi Connect

Schreiben

Fertig

Melden Sie sich an, um ein Token zu erhalten und Raspberry Pi Connect zu aktivieren

Raspberry Pi Connect aktivieren

Was ist Raspberry Pi Connect?



Modell

Betriebssystem

Speicher

Anpassung

Hostname

Lokalisierung

Benutzer

WLAN

Fernzugriff

Raspberry Pi Connect

Schreiben

Überprüfen Sie Ihre Auswahl und schreiben Sie das Image auf das Speichermedium

Zusammenfassung

Modell: **Raspberry Pi 5**

Betriebssystem: **Raspberry Pi OS (64-bit)**

Speicher: **SDHC Card**

Anzuwendende Anpassungen:

- Hostname konfiguriert
- Lokalisierung konfiguriert
- Benutzerkonto konfiguriert
- WLAN konfiguriert
- SSH aktiviert

Exkurs - SSH

Secure Shell (SSH)

- Netzwerkprotokoll zur sicheren, verschlüsselten Verbindung von Computern
- Sichere Verbindung über unsichere Netzwerke (bspw. Internet)
- Zugriff über die Kommandozeile eines Systems auf die eines anderen Systems
- Verbindung in Eingabeaufforderung:

```
ssh <Benutzername>@<IP-Adresse>
```

- Nutzerpasswort muss zur Authentifizierung eingegeben werden
- Vorinstalliert auf GNU/Linux, macOS und Windows 10/11

SSH - Schlüssel

- **privater Schlüssel – öffentlicher Schlüssel** anstelle **von Nutzer –Passwort**
- Privater Schlüssel auf Client (eigener Computer und geheim)
- Öffentlicher Schlüssel auf Server
- Bei Verbindung wird überprüft, ob Schlüsselpaar übereinstimmt
- Komfortabel und sicher

SSH - Schlüssel

- Überprüfen, ob bereits ein SSH –Schlüssel existiert:
 - Eingabeaufforderung: „dir %USERPROFILE%\ssh“
 - Falls vorhanden wird jetzt das Verzeichnis mit den SSH-Schlüssel angezeigt
- Erstellen eines SSH – Schlüssels:
 - Eingabeaufforderung: „ssh-keygen -t ed25519 -C „<Kommentar>“
 - Schlüssel in Standardverzeichnis speichern (\home\Benutzer\.ssh\id_ed25519)
 - -t ed25519 stellt den Schlüsseltyp dar
 - -C einen Kommentar, der dem öffentlichen Schlüssel angehängt wird (bspw. E-Mail)

SSH - Schlüssel

- Mit „yes“ bestätigen

```
C:\Users\Felix>ssh rise@PI-5-RISE01
The authenticity of host 'pi-5-rise01 (fe80::8aa2:9eff:fe04:28cb%3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Pid+0Z0ixakecb0rXN5BCduVj8r1G6zCghFEjU0xygs.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes|
```

Anschlüsse des PI

- 3,3V / 5V - Spannung
- GND – Erde
- GPIO – General Input /Output



	Pin No.	
3.3V	1	2
GPIO2	3	4
GPIO3	5	6
GPIO4	7	8
GND	9	10
GPIO17	11	12
GPIO27	13	14
GPIO22	15	16
3.3V	17	18
GPIO10	19	20
GPIO9	21	22
GPIO11	23	24
GND	25	26
DNC	27	28
GPIO5	29	30
GPIO6	31	32
GPIO13	33	34
GPIO19	35	36
GPIO26	37	38
GND	39	40
5V		
5V		
GND		
GPIO14		
GPIO15		
GPIO18		
GND		
GPIO23		
GPIO24		
GND		
GPIO25		
GPIO8		
GPIO7		
DNC		
GND		
GPIO12		
GND		
GPIO16		
GPIO20		
GPIO21		

GPIO – Im Detail

- **Pin 3 (SDA)** und **Pin 5 (SCL)**
erleichtern die I2C-Kommunikation.
Diese Pins werden genutzt, um mehrere Sensoren und Displays miteinander zu verbinden.



3.3V PWR	1		2	5V PWR
I2C1 SDA	3		4	5V PWR
I2C1 SCL	5		6	GND
GPIO 4	7		8	UART0 TX
GND	9		10	UART0 RX
GPIO 17	11		12	GPIO 18
GPIO 27	13		14	GND
GPIO 22	15		16	GPIO 23
3.3V PWR	17		18	GPIO 24
SPI0 MOSI	19		20	GND
SPI0 MISO	21		22	GPIO 25
SPI0 SCLK	23		24	SPI0 CS0
GND	25		26	SPI0 CS1
Reserved	27		28	Reserved
GPIO 5	29		30	GND
GPIO 6	31		32	GPIO 12
GPIO 13	33		34	GND
GPIO 19	35		36	GPIO 16
GPIO 26	37		38	GPIO 20
GND	39		40	GPIO 21

GPIO – Im Detail

- Die Pins **19 (MOSI)**, **21 (MISO)**, **23 (SCLK)**, **24 (CE0)** und **26 (CE1)** werden für SPI-Kommunikation eingesetzt. Sie ermöglichen sehr schnellen Datenaustausch zwischen dem Raspberry Pi und SPI-Geräten wie ADCs (Analog-Digital-Wandler), DACs (Digital-Analog-Wandler) und Sensoren.



3.3V PWR	1		2	5V PWR
I2C1 SDA	3		4	5V PWR
I2C1 SCL	5		6	GND
GPIO 4	7		8	UART0 TX
GND	9		10	UART0 RX
GPIO 17	11		12	GPIO 18
GPIO 27	13		14	GND
GPIO 22	15		16	GPIO 23
3.3V PWR	17		18	GPIO 24
SPI0 MOSI	19		20	GND
SPI0 MISO	21		22	GPIO 25
SPI0 SCLK	23		24	SPI0 CS0
GND	25		26	SPI0 CS1
Reserved	27		28	Reserved
GPIO 5	29		30	GND
GPIO 6	31		32	GPIO 12
GPIO 13	33		34	GND
GPIO 19	35		36	GPIO 16
GPIO 26	37		38	GPIO 20
GND	39		40	GPIO 21

GPIO – Im Detail

- Die Pins 8 (TXD) und 10 (RXD) werden für UART verwendet, den Standard für serielle Kommunikation zwischen Raspberry Pi, Mikrocontrollern und anderen Geräten.



3.3V PWR	1		2	5V PWR
I2C1 SDA	3		4	5V PWR
I2C1 SCL	5		6	GND
GPIO 4	7		8	UART0 TX
GND	9		10	UART0 RX
GPIO 17	11		12	GPIO 18
GPIO 27	13		14	GND
GPIO 22	15		16	GPIO 23
3.3V PWR	17		18	GPIO 24
SPI0 MOSI	19		20	GND
SPI0 MISO	21		22	GPIO 25
SPI0 SCLK	23		24	SPI0 CS0
GND	25		26	SPI0 CS1
Reserved	27		28	Reserved
GPIO 5	29		30	GND
GPIO 6	31		32	GPIO 12
GPIO 13	33		34	GND
GPIO 19	35		36	GPIO 16
GPIO 26	37		38	GPIO 20
GND	39		40	GPIO 21

GPIO – Im Detail

- Die Pins **12, 32, 33, 35 und 36** liefern PWM-Signale (Pulse-Width Modulation) an Motoren, LEDs und andere Geräte, bei denen ein variierbarer Steuersignal-Wert wichtig ist.



3.3V PWR	1		2	5V PWR
I2C1 SDA	3		4	5V PWR
I2C1 SCL	5		6	GND
GPIO 4	7		8	UART0 TX
GND	9		10	UART0 RX
GPIO 17	11		12	GPIO 18
GPIO 27	13		14	GND
GPIO 22	15		16	GPIO 23
3.3V PWR	17		18	GPIO 24
SPI0 MOSI	19		20	GND
SPI0 MISO	21		22	GPIO 25
SPI0 SCLK	23		24	SPI0 CS0
GND	25		26	SPI0 CS1
Reserved	27		28	Reserved
GPIO 5	29		30	GND
GPIO 6	31		32	GPIO 12
GPIO 13	33		34	GND
GPIO 19	35		36	GPIO 16
GPIO 26	37		38	GPIO 20
GND	39		40	GPIO 21

An welche Pins schließen wir unsere Lichterkette an?

Exkurs venv

Was und wieso?!

- Pi OS Bookworm Sicherheitsfeature verhindert Systemweite pip-Installationen
- Lösungen:
 - Möglichkeit 1: Pakete über apt installieren (falls vorhanden)
 - Möglichkeit 2: Sicherheitsfeature ignorieren (`--break-system-packages`)
 - Möglichkeit 3: Virtuelle Umgebung (venv)

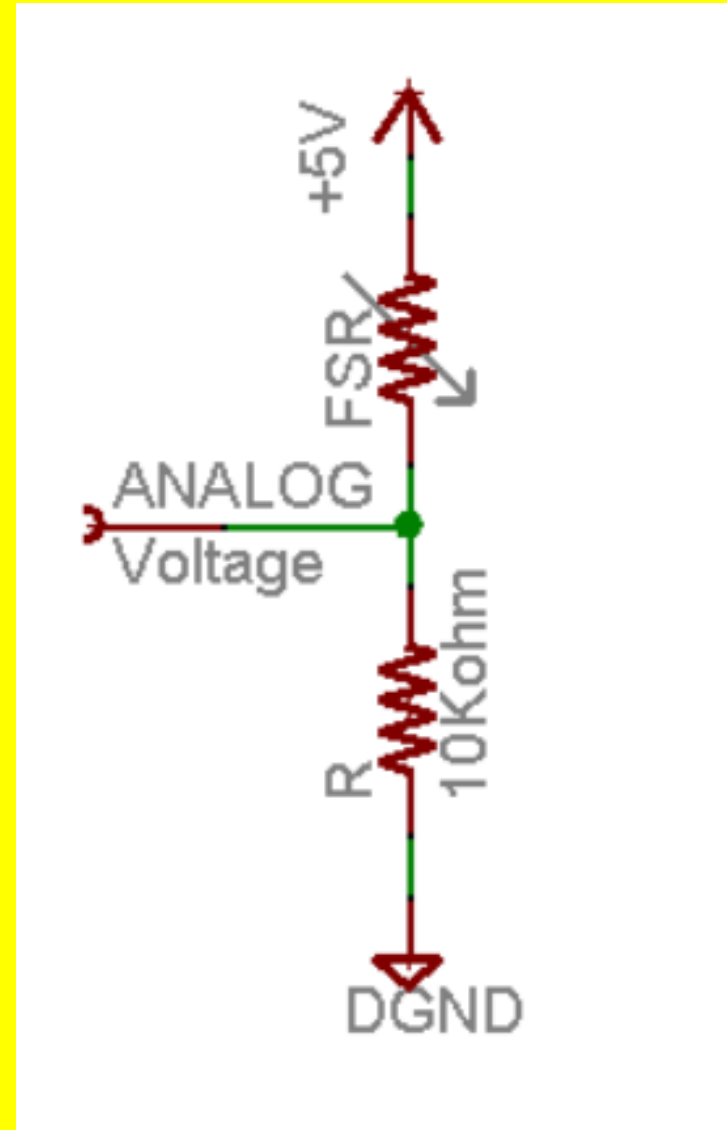
Venv

- Installieren: `sudo apt install python3-venv`
- Venv erstellen: `python3 -m venv ~/<venvname>`
- Venv aktivieren: `source ~/<venvname>/bin/activate`
- Ab jetzt kannst du pip nutzen
- Venv deaktivieren: `deactivate`

„Joystick“

Flexsensor

- Quasi Widerstände
- Ungebogen ca. $25\text{k}\Omega$
- Gebogen bis ca. $100\text{k}\Omega$



Was wollen wir machen?

Tannenbaum mit dem Uno R4

Was steht zur Verfügung

- Lichterkette WS2811
- Arduino Uno R4
- (Labor-)Netzteil
- Kabel, Crimpequipment, ...